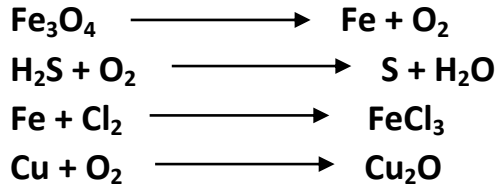


الجزء الاول:

❖ الوضعية الأولى: (05ن)

وازن المعادلات التالية:



❖ الوضعية الثانية: (07ن)

يتشكل الصدأ (أكسيد الحديد الثلاثي Fe_2O_3) عند تفاعل الحديد مع غاز الاكسجين في وجود الرطوبة (الماء), اختلف التلميذين عقبة و رياض في الامر حيث :

قال عقبة: يتشكل الصدأ بسرعة على مسمار حديدي قبل صفيحة حديدية.

و قال رياض: بالعكس فالصفيحة هي التي يتشكل فيها الصدأ قبل المسمار بسبب مساحتها الاكبر.

1- اي التلميذان على صواب؟ علل

2- نمذج التحول الكيميائي الحاصل بمعادلة التفاعل الكيميائي , ثم وازنها مع ابراز الحالة الفيزيائية.

3- اذكر العوامل المؤثرة على حدوث الصدأ.

ب- كيف تتجنب حدوث الصدأ؟

الجزء الثاني:

❖ الوضعية الادماجية: (08ن)

ذهبت عائلة حسام و امير اللذان يدرسان في السنة الثالثة متوسط في نزهة لإحدى الغابات المجاورة و هم بصدد طهي الطعام على الجمر, **تدخل حسام قانلا** : اننا نساهم في تلوث البيئة بسبب غاز ثنائي اكسيد الكربون المنبعث من احتراق الفحم. فرد عليه امير: ان النبات يحتاج الماء و هذا الغاز في صناعة الغلوكوز ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) و غاز الاكسجين وهذا ما يسمى بالتركيب الضوئي.

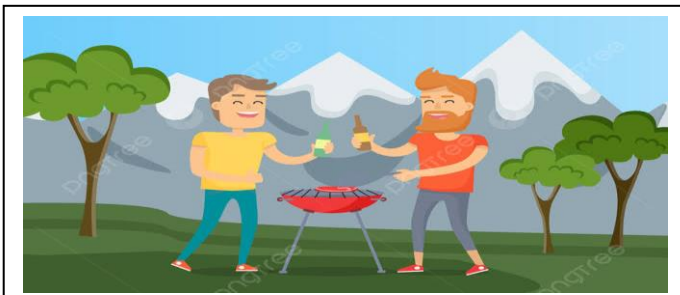
التعليمات:

1- حدد في جدولين المواد الابتدائية و المواد النهائية عيانيا (الانواع الكيميائي) و مجهريا (الأفراد الكيميائية) لكل من التحولين.

2- نمذج التحولين السابقين بمعادلة التفاعل الكيميائي و موازنتها مع ذكر الحالة الفيزيائية.

3- مثل البروتوكول التجريبي للكشف عن الغاز الناتج عن عملية التركيب الضوئي.

4- اقترح بعض التدابير الوقائية للحد من التلوث.



وكرر قبل الاجابة بالتوفيق للجميع

- أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم
و إنما تتحول من شكل إلى آخر